

ANALISIS DATA PENGUNJUNG MALL DENGAN UJI REGRESI SEDERHANA

1st Farah Faizah
121450002

2nd Tri Murniya
Ningsih
121450038

3rd Rahmat Putra
Aji
121450053

4th Nadia Fitri Yani
121450101

Abstract—Mall merupakan salah satu pusat perbelanjaan yang membuat minat pengunjung untuk mengunjungi tempat tersebut dikarenakan kemewahan dan kelengkapan produk maupun faktor lainnya. Dengan faktor-faktor yang ada membuat pria dan wanita dengan rentang usia muda maupun orang dewasa tertarik dengan mengunjungi mall walaupun hanya sekedar berkunjung. Berdasarkan data set pengunjung mall ini membuat penulis untuk melakukan penelitian tentang berapa pendapatan tahunan dan juga pengeluaran yang diperoleh oleh suatu perusahaan. Penelitian ini menggunakan metode Uji Regresi Linear untuk menentukan nilai dan menampilkan atau visualisasi variabel yang ada, visualisasi data yang ditampilkan menggunakan plot, garis regresi dan model regresi. Pada penerapan metode ini penulis menganalisis pengaruh rentan usia orang yang mengunjungi mall dan juga melakukan Uji normalitas dan Uji Heteroskedastisitas

Keywords—*uji regresi linear, pendapatan, pengeluaran, pengunjung mall, uji normalitas dan uji heteroskedastisitas*

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Menurut Daryanto dan Setyobudi (2014:49) Pelanggan adalah orang-orang yang kegiatannya membeli dan menggunakan suatu produk, baik barang maupun jasa secara terus menerus. Pelanggan atau pemakai suatu produk adalah orang-orang yang berhubungan secara langsung maupun tidak langsung dengan perusahaan-perusahaan bisnis.” Menurut Haryono Budi (2016:24) “Pelanggan adalah individu atau organisasi yang sudah efektif melakukan pembelian”. Definisi pelanggan adalah setiap orang yang menuntut pemberian jasa (perusahaan) untuk memenuhi suatu standar kualitas pelayanan tertentu, sehingga dapat memberi pengaruh pada performa (performance) pemberi jasa (perusahaan) tersebut. Dengan kata lain, pelanggan adalah orang-orang atau pembeli yang tidak tergantung pada suatu produk, tetapi produk yang tergantung pada orang tersebut. Oleh karena pelanggan ini pembeli atau pengguna suatu produk maka harus diberi kepuasan.

Berdasarkan data set pengunjung mall dapat dilihat bahwasannya pengunjung mall merupakan pria dan wanita yang memiliki usia yang rentang usia yang masih muda maupun kelompok usia tua (orang dewasa). Hal ini dikarenakan mall merupakan salah satu pusat perbelanjaan yang mana memiliki daya tarik sendiri seperti ukuran yang besar, kemewahannya, kelengkapan produk yang mumpuni

maupun faktor lainnya yang mempengaruhi masyarakat untuk mengunjungi mall tersebut.

Ikatan Akuntan Indonesia (2019:22) mengungkapkan dalam Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP) mendefinisikan Pendapatan adalah penghasilan yang timbul dalam pelaksanaan aktivitas entitas yang biasa dan dikenal dengan sebutan berbeda seperti penjualan, imbalan, bunga, dividen, royalti dan sewa. Menurut Harnanto (2019:102) menuliskan bahwa pendapatan adalah “kenaikan atau bertambahnya aset dan penurunan atau berkurangnya liabilitas perusahaan yang merupakan akibat dari aktivitas operasi atau pengadaan barang dan jasa kepada masyarakat atau konsumen pada khususnya.

Uji Regresi Linier dilakukan untuk mengetahui apakah pengeluaran dan usia dapat mempengaruhi jumlah pengunjung. Uji ini akan menampilkan tingkat pengaruh dari jumlah pengunjung mall sebagai variabel bebas terhadap pendapatan dan pengeluaran yang ada sebagai variabel terikat berdasarkan koefisien determinasi yang dihasilkan. Selanjutnya, Uji Korelasi Pearson akan memberikan informasi hasil analisis berupa besar hubungan atau keeratan hubungan, arah hubungan, dan signifikansi hubungan yang akan memberikan keputusan ada atau tidaknya hubungan yang signifikan di antara kedua variabel tersebut. Dalam analisis regresi linier harus dapat mengubah nilai data secara matematis untuk memenuhi empat asumsi yaitu hubungan linier, independensi, normalitas dan heteroskedastisitas.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, rumusan masalahnya yaitu :

- Bagaimana menganalisis data untuk memprediksi nilai data yang tidak diketahui dengan adanya teknik regresi linear ?
- Bagaimana pengaruh usia dalam pengeluaran ?

C. Tujuan

Tujuan dari pembuatan tugas besar analisis data statistik sebagai berikut :

- Tujuan pembuatan laporan ini untuk memenuhi nilai tugas besar mata kuliah ADS.
- Mengimplementasikan atau melakukan salah satu metode dalam menampilkan data sesuai dengan pembelajaran yang sudah di ajar.

D. Manfaat

Manfaat dari pembuatan laporan dan pengimplementasian tugas besar yaitu:

- Dapat memvisualisasikan data dalam bentuk dan jenis yang berbeda.
- Mengasah keterampilan dalam melakukan coding dan membuat laporan yang baik.

II. RANCANGAN SISTEM

Deskripsi Data

Data yang digunakan pada penelitian ini adalah jenis data sekunder. Data sekunder adalah jenis data yang telah dikumpulkan oleh suatu pihak yang telah dipublikasikan. Data mencakup berbagai informasi mengenai pengunjung di suatu Mall, seperti Id pelanggan, gender, usia, pendapatan tahunan, pengeluaran tahunan.

Berikut data yang dihasilkan dari dataset :

```
> data_pengunjung <- read_excel("C:/Sem3/ADS/keLompok 8/Tubes/Pengunjung_Mall.xlsx")
> data_pengunjung
# A tibble: 200 x 5
  ID_Pelanggan Gender  Usia Pendapatan_Tahunan_Ribuan_USD Pengeluaran_USD
  <dbl> <chr> <dbl> <dbl> <dbl>
1      1 Pria    19      15      39
2      2 Pria    21      15      81
3      3 Wanita  20      16       6
4      4 Wanita  23      16      77
5      5 Wanita  31      17      40
6      6 Wanita  22      17      76
7      7 Wanita  35      18       6
8      8 Wanita  23      18      94
9      9 Pria    64      19       3
10     10 Wanita  30      19      72
# ... with 190 more rows
# Use `print(n = ...)` to see more rows
> |
```

Dataset ini berisi informasi mengenai gender, usia, pendapatan dan pengeluaran. Dalam kumpulan data ini terdapat 200 data tetapi pada gambar hanya akan menampilkan 10 data teratas.

Signifikan Hubungan

Signifikan hubungan dari uji regresi linier sederhana menggunakan ketentuan dan rancangan hipotesis seperti berikut.

- H_0 : model regresi yang diperoleh tidak terdapat pengaruh rentang usia terhadap pengeluaran
- H_1 : model regresi terdapat pengaruh rentang usia terhadap pengeluaran
- Taraf signifikansi : $\alpha = 5\%$
- Daerah kritis : H_0 ditolak jika nilai P-Value < α

Sedangkan pada uji korelasi pearson, digunakan ketentuan dan rancangan hipotesis untuk menentukan signifikan hubungan adalah sebagai berikut.

- H_0 : tidak terdapat hubungan signifikan antara rentang usia dengan pengeluaran.
- H_1 : terdapat hubungan signifikan antara rentang usia dengan pengeluaran.
- Taraf signifikansi : $\alpha = 5\%$
- Daerah kritis : H_0 ditolak jika nilai P-Value < α

Uji Regresi Linier Sederhana

Uji regresi adalah salah satu jenis pengujian yang bertujuan untuk menentukan pengaruh dari variabel bebas (x) terhadap variabel terikat (y) pada data. Uji regresi dapat dibedakan menjadi beberapa macam, yaitu uji regresi sederhana (linier sederhana dan nonlinier sederhana) dan regresi berganda (linier berganda atau non-linier berganda). Selain digunakan sebagai indikator penentu adanya pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat, uji ini juga digunakan untuk :

- Menghitung nilai perkiraan *mean* dan nilai variabel terikat sesuai dengan nilai variabel bebas.
- Menguji hipotesis yang variabelnya memiliki ketergantungan dengan variabel lain.
- Memprediksi nilai *mean* variabel bergantung berdasarkan variabel respon di luar batas sampel.

Uji regresi linier sederhana merupakan keterkaitan dari satu variabel bebas dengan satu variabel tidak bebas yang membentuk garis lurus seperti gambar di bawah ini.



Gambar 11. Grafik Ilustrasi Persamaan Regresi Linier Sederhana

Secara matematis persamaan regresi linier sederhana untuk mencari nilai variabel terikat adalah :

$$\hat{Y} = a + bX \quad (1)$$

Konstanta dapat ditentukan menggunakan persamaan berikut ini :

$$a = \frac{(\sum Y_i)(\sum X_i^2) - (\sum X_i)(\sum X_i Y_i)}{n \sum X_i^2 - (\sum X_i)^2} \quad (2)$$

$$b = \frac{n(\sum X_i Y_i) - (\sum X_i)(\sum Y_i)}{n \sum X_i^2 - (\sum X_i)^2} \quad (3)$$

Keterangan :

$\hat{Y}$ = garis regresi/variabel tak bebas

a = konstanta (*intercept*) / perpotongan dengan sumbu vertikal

b = konstanta regresi (*slope*)

X = variabel bebas/*predictor*

n = jumlah data

Secara umum model regresi linier sederhana dapat dirumuskan menjadi :

$$Y_i = \beta_0 + \beta_1 X_{1i} + e_i \quad (4)$$

Keterangan :

Y = Variabel tak bebas

X = Variabel bebas

β = Parameter model regresi

e = Galat dalam model regresi

Variabel Bebas dan Variabel Terikat

Variabel merupakan suatu objek atau sasaran yang dijadikan fokus dalam suatu penelitian. Menurut Hatch dan Farhady dalam Sugiyono, 2015, hal.38 mendefinisikan bahwa variabel penelitian merupakan suatu objek pelengkap yang memiliki variansi antara satu dengan lainnya. Variabel bebas ada variabel yang dapat mempengaruhi variabel lain. Sehingga apabila nilai dari variabel bebas berubah maka variabel terikatnya akan berubah pula. Sedangkan variabel terikat atau variabel tidak bebas adalah variabel yang dipengaruhi oleh variabel bebas. Nilai dari variabel terikat bergantung pada nilai dari variabel bebas.

Uji Korelasi Pearson

Uji korelasi adalah suatu pengujian yang berfungsi untuk menentukan keeratan hubungan antara variabel. Korelasi Pearson merupakan salah satu jenis uji statistika parametrik yang dapat digunakan untuk menentukan keeratan dari dua peubah acak berdasarkan koefisien korelasi.

Koefisien korelasi dapat dicari dengan menggunakan rumus statistik berikut ini.

$$r_{xy} = \frac{n \sum_{i=1}^n x_i y_i - \sum_{i=1}^n x_i \sum_{i=1}^n y_i}{\sqrt{n \sum_{i=1}^n x_i^2 - (\sum_{i=1}^n x_i)^2} \sqrt{n \sum_{i=1}^n y_i^2 - (\sum_{i=1}^n y_i)^2}} \quad (5)$$

Keterangan :

r_{xy} = Koefisien korelasi Pearson

x = Variabel Jumlah Penduduk

y = Variabel Biaya Pengeluaran

Hasil dari uji korelasi memberikan informasi terkait besar hubungan, arah hubungan dan signifikansi hubungan. Besar hubungan atau tingkat keeratan hubungan diklasifikasikan berdasarkan koefisien korelasi seperti pada **TABEL 1** berikut ini.

TABEL 1. Klasifikasi Tingkat Hubungan

Koefisien Korelasi	Tingkat Hubungan
0.000 --- 0.199	Sangat Lemah
0.200 --- 0.399	Lemah
0.400 --- 0.599	Sedang
0.600 --- 0.799	Kuat
0.800 --- 1.000	Sangat Kuat

Apabila tanda koefisien diperoleh (+) maka keterkaitan dari kedua variabel adalah positif (jika x naik, maka y akan naik dan sebaliknya). Apabila koefisien korelasi yang dihasilkan bertanda negatif, maka hubungan dari kedua variabel tersebut mempunyai arah negatif (jika x naik, maka y akan turun, dan sebaliknya).

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

• Import library

Sebelum diaktifkan, unduh library terlebih dahulu dengan menggunakan perintah **install.packages()**.

- Library *readxl* digunakan untuk mengeluarkan data dari excel masuk ke R untuk bisa diolah.
- Library *tseries* digunakan untuk melakukan uji normal.
- Library *lmtest* digunakan untuk melakukan uji Heterokedastisitas.
- Library *ggplot2* digunakan untuk membuat grafik yang merepresentasikan data numerik dan kategorik baik univariat maupun multivariat secara simultan.

Library yang digunakan antara lain :

```
1 library(readxl)
2 library(tseries)
3 library(lmtest)
4 library(ggplot2)
```

• Input Data

```
5
6 Pengunjung_Mall <- read_excel("C:/@Sem3/ADS/ke1ompok 8/Tubes/Pengunjung_Mall.xlsx")
7 View(Pengunjung_Mall)
8 Pengunjung_Mall
9
```

Interpretasi output :

```
> Pengunjung_Mall <- read_excel("C:/Sem3/ADS/ke1ompok 8/Tubes/Pengunjung_Mall.xlsx")
> View(Pengunjung_Mall)
> Pengunjung_Mall
# A tibble: 200 x 5
  ID_Pelanggan Gender  Usia Pendapatan_Tahunan_Ribuan_USD Pengeluaran_USD
  <dbl> <chr> <dbl> <dbl> <dbl>
1      1 Pria    19      15      39
2      2 Pria    21      15      81
3      3 Wanita  20      16       6
4      4 Wanita  23      16      77
5      5 Wanita  31      17      40
6      6 Wanita  22      17      76
7      7 Wanita  35      18       6
8      8 Wanita  23      18      94
9      9 Pria    64      19       3
10     10 Wanita  30      19      72
# ... with 190 more rows
# Use `print(n = ...)` to see more rows
```

Menampilkan data pada : data yang ditampilkan adalah 10 data teratas.

- Tipe data

```
10 str(Pengunjung_Mall)
```

Interpretasi output :

```
> str(Pengunjung_Mall)
tibble [200 x 5] (S3: tbl_df/tbl/data.frame)
 $ ID_Pelanggan      : num [1:200] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ...
 $ Gender            : chr [1:200] "Pria" "Pria" "Wanita"
 $ Usia             : num [1:200] 19 21 20 23 31 22 35 ...
 $ Pendapatan_Tahunan_Ribuan_USD: num [1:200] 15 15 16 16 17 17 18 ...
 $ Pengeluaran_USD   : num [1:200] 39 81 6 77 40 76 6 94
```

Menampilkan tipe data pada kolom

- Summary Data

```
12 summary(Pengunjung_Mall)
```

Interpretasi output :

```
> summary(Pengunjung_Mall)
  ID_Pelanggan      Gender      Usia      Pendapatan_Tahunan_Ribuan_USD
Min.   : 1.00   Length:200   Min.   :18.00   Min.   : 15.00
1st Qu.: 50.75   Class :character 1st Qu.:28.75   1st Qu.: 41.50
Median :100.50   Mode  :character   Median :36.00   Median : 61.50
Mean    :100.50                      Mean   :38.85   Mean   : 60.56
3rd Qu.:150.25                      3rd Qu.:49.00   3rd Qu.: 78.00
Max.    :200.00                      Max.    :70.00   Max.    :137.00

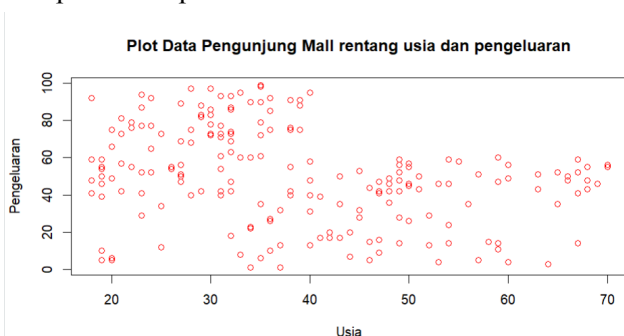
  Pengeluaran_USD
Min.   : 1.00
1st Qu.:34.75
Median :50.00
Mean    :50.20
3rd Qu.:73.00
Max.    :99.00
```

Dari summary kita ketahui tidak ada missing data dan menampilkan statistika deskriptif.

- Plot data

```
13 #Membuat plot data
14 plot(x = Pengunjung_Mall$Usia, y = Pengunjung_Mall$Pengeluaran_USD,
15      main = "Plot Data Pengunjung Mall rentang usia dan pengeluaran",
16      xlab = "Usia", ylab = "Pengeluaran", col='red')
17
18
```

Interpretasi output :



- Model Regresi

```
18
19 #Membuat Model Regresi
20 model_regresi <- lm(Pengunjung_Mall$Pengeluaran_USD ~ Pengunjung_Mall$Usia)
21 summary(model_regresi)
22
```

Interpretasi output :

```
> #Membuat Model Regresi
> model_regresi <- lm(Pengunjung_Mall$Pengeluaran_USD ~ Pengunjung_Mall$Usia)
> summary(model_regresi)

Call:
lm(formula = Pengunjung_Mall$Pengeluaran_USD ~ Pengunjung_Mall$Usia)

Residuals:
    Min       1Q   Median       3Q      Max
-57.21 -17.53   2.02   18.10   46.47

Coefficients:
              Estimate Std. Error t value Pr(>|t|)
(Intercept)    73.7012     5.1238   14.384 < 2e-16 ***
Pengunjung_Mall$Usia -0.6049     0.1241  -4.873 2.25e-06 ***
---
Signif. codes:  0 '***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 '.' 0.1 ' ' 1

Residual standard error: 24.46 on 198 degrees of freedom
Multiple R-squared:  0.1071,    Adjusted R-squared:  0.1026
F-statistic: 23.74 on 1 and 198 DF,  p-value: 2.25e-06
```

Menampilkan pendugaan koefisien parameter dari model, sehingga model regresi linier data diatas yaitu :

Pengeluaran = 73.7 - 0.6049usia

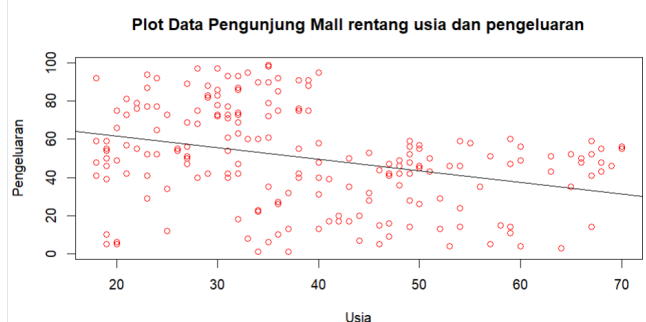
Dengan slope sebesar -0.6409 dan intersep 73.7

- Setiap penambahan satu usia maka pengeluaran akan turun sebesar -0.6049
- Dalam hal ini b1 = -0.6409, menjelaskan setiap penambahan satu angka usia maka pengeluaran akan berkurang sebesar 73.7

- Membuat garis Regresi

```
22
23 #Membuat garis regresi
24 abline(model_regresi)
25
```

Interpretasi output :



- Korelasi analisis regresi

```
25
26 #Korelasi Analisis Regresi Linier
27 cor(Pengunjung_Mall$Pengeluaran_USD, Pengunjung_Mall$Usia, method = 'pearson' )
28
```

Interpretasi output :

```
> cor(Pengunjung_Mall$Pengeluaran_USD, Pengunjung_Mall$Usia, method
[1] -0.3272268
```

Berdasarkan output, nilai korelasi dari data sebesar -0.327 yang menunjukkan hubungan antara rentang usia dan pengeluaran memiliki hubungan yang berlawanan.

- Koefisien determinasi regresi linear

```
29 #Koefisien Determinasi Regresi Linier
30 summary(lm(Pengunjung_Mall$Pengeluaran_USD~Pengunjung_Mall$Usia))
31
```

Interpretasi output :

```
> #Koefisien Determinasi Regresi Linier
> summary(lm(Pengunjung_Mall$Pengeluaran_USD~Pengunjung_Mall$Usia))

Call:
lm(formula = Pengunjung_Mall$Pengeluaran_USD ~ Pengunjung_Mall$Usia)

Residuals:
    Min       1Q   Median       3Q      Max
-57.21 -17.53   2.02  18.10  46.47

Coefficients:
              Estimate Std. Error t value Pr(>|t|)
(Intercept)    73.7012     5.1238   14.384  < 2e-16 ***
Pengunjung_Mall$Usia -0.6049     0.1241  -4.873 2.25e-06 ***
---
Signif. codes:  0 '***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 '.' 0.1 ' ' 1

Residual standard error: 24.46 on 198 degrees of freedom
Multiple R-squared:  0.1071,    Adjusted R-squared:  0.1026
F-statistic: 23.74 on 1 and 198 DF,  p-value: 2.25e-06
```

Dari hasil output didapatkan nilainya 0.1071 yang berarti 10,71% keragaman pengeluaran dijelaskan oleh keragaman usia dan sisanya dijelaskan oleh keragaman variabel lain.

- Uji normalitas

```
31
32 #Uji Normalitas
33 library(tseries)
34 sisa<-residuals(model_regresi)
35 shapiro.test(sisa)
36
```

Interpretasi output :

```
> #Uji Normalitas
> library(tseries)
> sisa<-residuals(model_regresi)
> shapiro.test(sisa)

Shapiro-wilk normality test

data:  sisa
W = 0.98083, p-value = 0.007822
```

Nilai P-Value yang didapat yaitu 0.007822. Berdasarkan uji shapiro wilk diatas, diperoleh nilai P-Value ($0.007822 < \alpha(0.05)$), maka H_0 ditolak.

- Uji heteroskedastik

```
36
37 #Uji Heterokedastisitas
38 library(lmtest)
39 bptest(model_regresi)
40
```

Interpretasi output :

```
> #Uji Heterokedastisitas
> library(lmtest)
> bptest(model_regresi)

studentized Breusch-Pagan test

data:  model_regresi
BP = 5.5556, df = 1, p-value = 0.01842
```

nilai P-Value yang didapat adalah 0.01842. Berdasarkan uji bp-test, dapat disimpulkan bahwa nilai P-Value ($0.01842 < \alpha(0.05)$) maka H_0 ditolak.

IV. KESIMPULAN

- 1) R adalah bahasa pemrograman yang berhubungan dengan komputasi dan pengolahan data untuk statistika dan yang berhubungan dengan penampilan grafik.
- 2) Berdasarkan data set pengunjung mall dapat dilihat bahwasannya pengunjung mall merupakan pria dan wanita yang memiliki usia yang rentang usia yang masih muda maupun kelompok usia tua (orang dewasa).
- 3) Dari model regresi diketahui bahwa setiap penambahan satu angka usia maka pengeluaran akan berkurang sebesar 73.7 dan setiap penambahan satu usia juga pengeluaran akan turun sebesar -0.6049.
- 4) Ketika melakukan uji normalitas dan uji heteroskedastik didapatkan hasil bahwa p-value yang didapat adalah kurang dari alpha maka H_0 ditolak.